

近縁ハムスター3種における求愛超音波発声の音響特性と繁殖行動の種間比較

○ 緒方穂波^{1,3}, 岩澤ひかり², 竹之前慎太郎², 名倉悟郎³, 坂本信介², 篠原明男³, 越本知大³

¹宮崎大学大学院医学獣医学総合研究科, ²宮崎大学農学部, ³宮崎大学フロンティア科学総合研究センター

1. 背景

齧歯類では、求愛行動の際に超音波発声が見られる

マウスでは、超音波発声の音響特性が配偶者選択や繁殖成功に影響すると示唆されている

しかし、齧歯類に普遍的であるかは十分に検証されていない

近縁種間で求愛時の発声の特徴を比較した研究は少なく、超音波発声が種認識や生殖行動に果たす役割は不明な点が多い

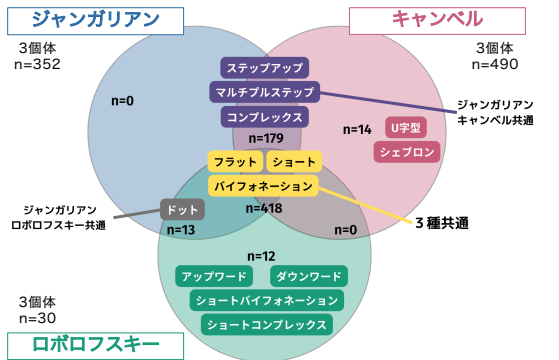
2. 目的

近縁で一代雑種ができる2種を含む*Phodopus*属3種について、求愛時の超音波発声と行動を比較する

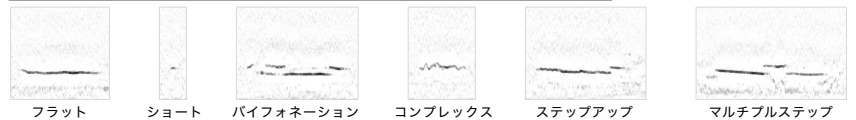
3種は求愛時に超音波を発声するのか？種間で類似する/異なるのか？

4. 結果および考察

① スペクトログラムのタイプと共通性



使用していたスペクトログラムのタイプ (3種共通、ジャンガリアンとキャンベル共通を抜粋)



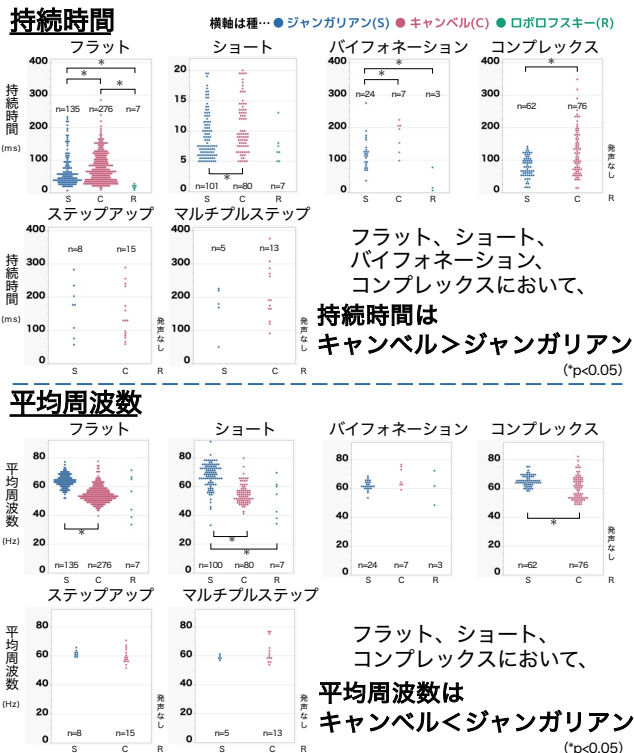
- マウス、ラットと同様にオスが発声した
- フラット、ショート、バイフォネーションは3種に共通して、いずれの種でも高頻度でみられた
- コンプレックス、ステップアップ、マルチプルステップはジャンガリアンとキャンベルに共通してみられた

ロボロフスキー

分類できない発声が多く見られ、他の2種と明らかにスペクトログラムが異なっていた

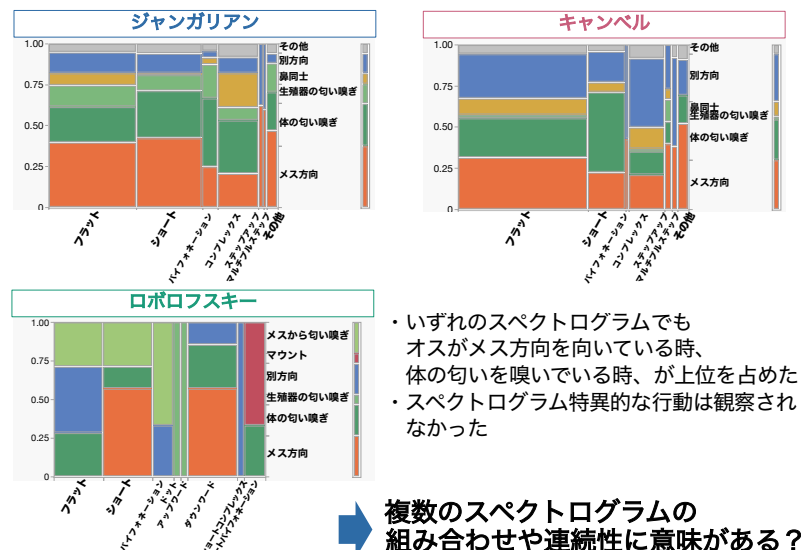
より近縁な2種 (ジャンガリアンとキャンベル) が、同じパターンのスペクトログラムを多用していた

② 共通スペクトログラムの音響特性



同じスペクトログラムでも、音響特性は近縁2種で異なり、キャンベルは波長が長く周波数が低い

③ スペクトログラムごとの発声時の行動



- いずれのスペクトログラムでもオスがメス方向を向いている時、体の匂いを嗅いでいる時、が上位を占めた
- スペクトログラム特異的な行動は観察されなかった

複数のスペクトログラムの組み合わせや連続性に意味がある？

5. まとめ

- より近縁な2種で、使用する超音波発声のタイプが類似していた | 結果①
- 2種で共通して利用する超音波発声は、持続時間および周波数が異なった (キャンベルは波長が長く、周波数が低い) | 結果②
→ 超音波発声の違いは種認識の一助として機能している可能性がある
- スペクトログラムと発声時の行動に明確な関係性はなかった | 結果③
→ 個体数を増やし、解析方法を再検討する必要がある